

GLOBAL SOLUTION 2026
FIAP — 1º ANO ADS

NeoSphere

Sistema de Previsão Climática e
Prevenção de Desastres Naturais

Disciplina: Software Engineering and Business Model

Integrantes:

- Lucas Fortunato Brandão de Pinho | RM: 572860 | Turma: 1TDSPJ
- Christian Pereira Rodrigues | RM: 571586 | Turma: 1TDSPJ
- Lucas Costa | RM: 571016 | Turma: 1TDSPJ
- Henrique Soares Serra | RM: 573618 | Turma: 1TDSPJ
- Arthur Chang Skolimoski | RM: 572510 | Turma: 1TDSPH

1. CONCEITO DA SOLUÇÃO.....	5
1.1 Descrição da Solução.....	5
1.2 Problema ou Oportunidade Identificada.....	5
1.3 Público-alvo.....	5
1.4 Solução Proposta.....	5
1.5 Diferenciais Competitivos.....	5
1.6 Nome e Proposta de Valor.....	5
2. INOVAÇÃO.....	6
2.1 Onde está a inovação.....	6
2.2 Tipo de Inovação.....	6
2.3 Justificativa da Escolha.....	6
3. Business Model Canvas do NeoSphere.....	7
4. PROTÓTIPO DE TELAS E AVALIAÇÃO HEURÍSTICA.....	8
4.1 Telas Desenvolvidas.....	8
4.2 Aplicação das Heurísticas de Nielsen.....	9
5 Backlog do projeto.....	10
5.1 Estrutura do Backlog.....	10

1. CONCEITO DA SOLUÇÃO

1.1 Descrição da Solução

O NeoSphere é uma plataforma digital de monitoramento climático que integra dados de satélites para detectar padrões de risco e emitir alertas de desastres naturais. O sistema monitora em tempo real regiões vulneráveis do Brasil, gerando notificações para autoridades e comunidades com antecedência suficiente para ações preventivas.

1.2 Problema ou Oportunidade Identificada

O Brasil registra, em média, mais de 230 mortes por desastres climáticos por ano, sendo enchentes e deslizamentos os mais letais. A maioria dessas tragédias ocorre em regiões que não possuem sistemas de alerta precoce acessíveis. Municípios de pequeno e médio porte, especialmente em áreas de encosta e várzeas de rios, dependem de monitoramento manual e impreciso, o que resulta em respostas tardias e perda de vidas evitáveis.

1.3 Público-alvo

O NeoSphere é direcionado a:

- Defesa Civil municipal e estadual
- Prefeituras de regiões historicamente afetadas por desastres
- Corpo de Bombeiros e equipes de resposta a emergências
- Comunidades residentes em áreas de risco
- ONGs e organizações humanitárias de resposta a desastres

1.4 Solução Proposta

O sistema coleta dados de satélites, processa essas informações em um algoritmo de análise de risco e gera alertas classificados em quatro níveis: Verde (normal), Amarelo (atenção), Laranja (alto risco) e Vermelho (emergência crítica). Os alertas são distribuídos via plataforma web, aplicativo mobile, SMS e integração direta com sistemas da Defesa Civil.

1.5 Diferenciais Competitivos

- Cobertura de regiões remotas sem infraestrutura meteorológica terrestre
- Alertas gerados com 48 a 72 horas de antecedência
- Interface acessível para gestores sem conhecimento técnico
- Custo de operação reduzido por uso de APIs abertas da NASA e ESA
- Chatbot assistente disponível 24 horas

1.6 Nome e Proposta de Valor

Nome: NeoSphere **Proposta de valor:** *"Salvar vidas transformando dados do espaço em ações preventivas na Terra."*

2. INOVAÇÃO

2.1 Onde está a inovação

A inovação do NeoSphere está na democratização do acesso a dados satelitais para prevenção de desastres. Enquanto sistemas similares exigem infraestrutura cara e equipes técnicas especializadas, o NeoSphere transforma dados abertos da NASA e da ESA em alertas simples e acessíveis para qualquer gestor público, independente do tamanho do município ou do orçamento disponível. A plataforma elimina a necessidade de estações meteorológicas físicas em campo, substituindo-as por monitoramento orbital contínuo.

2.2 Tipo de Inovação

O NeoSphere representa uma inovação de **produto** combinada com inovação de **processo**:

- **Inovação de produto:** Uma nova plataforma digital que não existia no mercado com essa combinação de acessibilidade, cobertura satelital múltipla e alertas automatizados em língua portuguesa para gestores municipais.
- **Inovação de processo:** Transforma o processo de resposta a desastres de **reativo** (agir após o desastre) para **preventivo** (agir antes que o desastre ocorra), mudando fundamentalmente como prefeituras e Defesa Civil operam.

2.3 Justificativa da Escolha

A classificação como inovação de produto se justifica porque o NeoSphere cria um artefato tecnológico novo — a plataforma integrada — que combina de forma inédita três elementos: dados satelitais públicos, algoritmo de análise de risco em tempo real e interface acessível para não-especialistas. A inovação de processo se justifica porque o sistema muda o fluxo de trabalho das equipes de emergência, que passam a receber alertas com antecedência ao invés de apenas reagir após o evento climático.

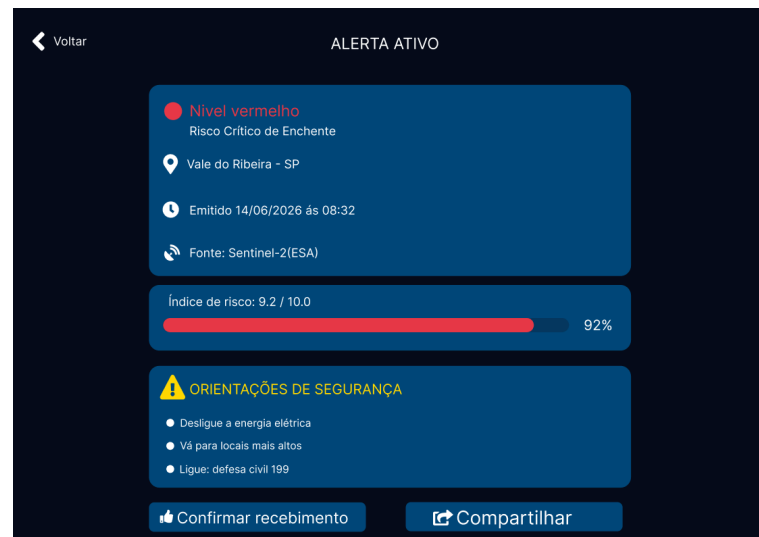
3. Business Model Canvas do NeoSphere

Business Model Canvas



4. PROTÓTIPO DE TELAS E AVALIAÇÃO HEURÍSTICA

4.1 Telas Desenvolvidas



Voltar

CADASTRAR REGIÃO

Nome da Região

Ex: Vale do Ribeira

Estado

Selecione o estado

Receber alertas por

- ☒ Plataforma
- ☒ SMS
- ☐ Email

Nível de atenção padrão

- Verde
- Amarelo
- Laranja
- Vermelho

CADASTRAR REGIÃO



4.2 Aplicação das Heurísticas de Nielsen

1. Visibilidade do status do sistema:

O dashboard exibe o número de alertas ativos, o nível de risco de cada região e o horário da última atualização satelital, mantendo o usuário sempre informado sobre o estado atual do monitoramento.

2. Correspondência com o mundo real:

Os ícones de semáforo (verde, amarelo, laranja, vermelho) seguem a linguagem já utilizada pela Defesa Civil brasileira, facilitando a compreensão imediata sem necessidade de treinamento.

3. Controle e liberdade do usuário:

Todas as telas possuem botão " Voltar" para desfazer navegações acidentais.

4. Estética e design minimalista:

O dashboard exibe apenas as informações críticas — mapa, alertas ativos e métricas principais — sem poluição visual, priorizando o que o gestor precisa ver primeiro.

5 Backlog do projeto

<https://trello.com/b/79JDiYiT/neosphere>

5.1 Estrutura do Backlog

